MATEMÁTICA 2

Sesión 23: Método de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de la matriz inversa o adjunta



Inicio
¿Alguna duda de la sesión anterior?



¿Qué dices…?

Resolvamos el siguiente sistema

$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 2x + y = 19 \end{cases}$$



LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve sistemas de ecuaciones lineales empleando el método de la matriz inversa en casos aplicados.



Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué tanto conoces?

¿Qué es un sistema de ecuaciones?

¿Con qué métodos se pueden resolver los sistemas de ecuaciones?



Utilidad

¿Para qué me sirven los sistemas de ecuaciones lineales?



En la mayoría de los problemas aplicativos intervienen variables que forman un sistema de ecuaciones, para los cuales existen métodos matriciales que facilitan el trabajo de encontrar los valores que satisfacen dichas ecuaciones.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

MÉTODO DE LA MATRIZ INVERSA



Desaprende lo que te limita

Transformación

Todo sistema de ecuaciones lineales puede ser expresado como una ecuación matricial.



Sistema Lineal

$$\begin{cases} x + y - 3z = 4 \\ x + 2y - 2z = 10 \\ 3x - y + 5z = 14 \end{cases}$$

Siendo:

A: Matriz de coeficientes.
X: Matriz de variables
B: Matriz de constantes

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 14 \end{bmatrix}}_{B}$$

*Para su solución destacaremos tres **métodos** durante las siguientes sesiones*

1 MÉTODO MATRIZ INVERSA

Este método se aplica sólo a sistemas de "n" ecuaciones lineales con "n" incógnitas.

Dada la ecuación matricial:

$$A \cdot X = B$$

el método consiste en hallar X por:

$$X = A^{-1} \cdot B$$

RECORDEMOS:

Si $|A| \neq 0$, entonces $\exists A^{-1}$ por lo tanto existe una solución única para $X = A^{-1} \cdot B$

Si $|A| = 0$, entonces $\nexists A^{-1}$ su solución no es única por lo que se usará otro tipo de solución.

Ejemplo:

Resuelve el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} x+y-3z=4 \\ x+2y-2z=10 \\ 3x-y+5z=14 \end{cases}$ *aplicando la matriz inversa*

Hallemos la inversa de A

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot Adj(A)$$

$$|A|=18$$

$$Cof(A)=\begin{bmatrix} 8 & -11 & -7 \\ -2 & 14 & 4 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}=\frac{1}{18}\begin{bmatrix} 8 & -2 & 4 \\ -11 & 14 & -1 \\ -7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix};\quad X=\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix};\quad B=\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$AX=B \Rightarrow X=A^{-1}B$$

$$X=\frac{1}{18}\begin{bmatrix} 8 & -2 & 4 \\ -11 & 14 & -1 \\ -7 & 4 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 14 \end{bmatrix}=\frac{1}{18}\begin{bmatrix} 32-20+56 \\ -44+140-14 \\ -28+40+14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 34/9 \\ 41/9 \\ 13/9 \end{bmatrix}$$

existe una solución única

ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON GEOGEBRA

Determine el conjunto solución $\begin{cases} 2x + y - 3z = 7 \\ 5x - 4y + z = -19 \\ x - y - 4z = 4 \end{cases}$ *aplicando la matriz inversa*

- Ingresar a la aplicación GeoGebra: https://www.geogebra.org/classic?lang=es
- A través de la opción de "vista", habilitamos las herramientas "vista algebraica", "hoja de cálculo" y cálculo simbólico".
- En la "hoja de cálculo" generamos las matrices $m_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & -4 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}_{3\times3}$ y $m_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ -19 \\ 4 \end{bmatrix}$ y las presentamos en "vista algebraica" con la opción crear matriz
- Ingresa en "vista algebraica" el comando Determinante(m1) y el comando m3=inversa(m1).
- Ingresa en "vista algebraica" el comando m4=m3*m2.
- Ingresa en "cálculo simbólico" el comando m3 y el comando m4.

Actividad para la casa:

- Determina el conjunto solución por medio del método de la matriz inversa o adjunta.

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

1. Un médico recomienda que un paciente que tome 50 mg de Niacina, de Riboflavina y de Tiamina diariamente para aliviar una deficiencia vitamínica, en su maletín de medicinas en casa, el paciente encuentra tres marcas de píldoras de vitaminas. Las píldoras VitaMax contienen 5 mg de N, 15 mg de R y 10 mg de T, Vitron contiene 10 mg de N, 20 mg de R y 10 mg de T y Vitaplus contiene 15 mg de N y 10 mg de T. ¿Cuántas píldoras de cada tipo debe tomar el paciente diariamente para obtener los 50 mg de cada vitamina?

Solución:

x: número de píldoras VitaMax
y: número de píldoras Vitron
z: número de píldoras Vitaplus

$$\begin{array}{c} \\ N \\ R \\ T \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} VM & VT & VP \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 15 & 20 & 0 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \longrightarrow \\ \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} \begin{array}{l} 50\ Niacina \\ 50\ Rivoflavina \\ 50\ Tiemina \end{array} \Rightarrow \begin{cases} 5x + 10y + 15z = 50 \\ 15x + 20y = 50 \\ 10x + 10y + 10z = 50 \end{cases}$$

Podemos simplificar por fila y expresar el sistema como:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 10 \\ 3x + 4y = 10 \\ x + y + z = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = B$$

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

1. Un médico recomienda que un paciente que tome 50 mg de Niacina, de Riboflavina y de Tiamina diariamente para aliviar una deficiencia vitamínica, en su maletín de medicinas en casa, el paciente encuentra tres marcas de píldoras de vitaminas. Las píldoras VitaMax contienen 5 mg de N, 15 mg de R y 10 mg de T, Vitron contiene 10 mg de N, 20 mg de R y 10 mg de T y Vitaplus contiene 15 mg de N y 10 mg de T. ¿Cuántas píldoras de cada tipo debe tomar el paciente diariamente para obtener los 50 mg de cada vitamina?

Solución:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = B$$

$$A^{-1} A \cdot X = A^{-1} B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Luego de calcular la inversa de A, tenemos:

$$A^{-1} = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & 1 & -12 \\ -3 & -2 & 9 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & 1 & -12 \\ -3 & -2 & 9 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por tanto, el paciente debe consumir 2 píldoras de Niacina, 1 de Riboflavina y 2 de Tiamina

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

Universidad Tecnológica del Perú

2. Sean las matrices: $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Resuelve la ecuación matricial $AX = B$.

Solución:

$$A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1}B$$

Recuerda que, para hallar la inversa por el método de la adjunta, debemos construir la matriz menor y la matriz de cofactores

$$men(A) = \begin{bmatrix} 8 & 11 & -7 \\ -2 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$cof(A) = \begin{bmatrix} 8 & -11 & -7 \\ 2 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} 8 & 2 & -4 \\ -11 & -4 & 5 \\ -7 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B$$

$$X = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 8 & 11 & -7 \\ -2 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$X = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -26 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 13 \\ -15 \\ -10 \end{bmatrix}$$



Práctica

¡Ahora es tu turno de desarrollar!

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO





Tiempo: 25 min

Universidad Tecnológica del Perú

EJERCICIOS RETO

1. Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de la matriz inversa

$$\begin{cases} 3x + 4y - 3z = 5 \\ x + 2y - 2z = 1 \\ 2x + 2y - 3z = 5 \end{cases}$$

2. Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de la matriz inversa

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - 2y + 3z = 2 \\ x + z = 5 \end{cases}$$

3. Un joyero tiene tres clases de monedas A, B y C. Las monedas de tipo A tienen 2 gramos de oro, 4 g de plata y 14 g de cobre; las de tipo B tienen 6 g de oro, 4 de plata y 10 de cobre, y las del tipo C tienen 8 g de oro, 6 g de plata y 6 g de cobre. ¿Cuántas monedas de cada tipo se debe fundir para obtener 44 gramos de oro, 44 gramos de plata y 112 gramos de cobre?

4. Un nutricionista está estudiando los efectos de los nutrientes de ácido fólico, colina e inositol. Él tiene tres tipos de alimentos a disposición. Considerando los datos de la tabla adjunta, ¿Cuánto de cada alimento es necesario para suministrar a unas ratas de laboratorio si se desea que la dieta diaria contenga 10 mg de ácido fólico, 14 mg de colina y 13 mg de inositol?

	Tipo A	Tipos B	Tipo C
Ácido fólico (mg)	3	1	3
Colina (mg)	4	2	4
Inositol (mg)	3	2	4

Universidad Tecnológica del Perú

Cierre

RESPUESTAS

1. $C.S.: \left\{\left(\frac{7}{2}, -\frac{7}{4}, -\frac{1}{2}\right)\right\}$
2. $C.S.: \left\{\left(\frac{21}{2}, -4, -\frac{11}{2}\right)\right\}$
3. Debe fundir 5 monedas de tipo A, 3 monedas de tipo B y 2 monedas de tipo C
4. 1 unidad de alimento tipo A, 2 unidades de alimento tipo B y 1 unidad de alimento tipo C.

Universidad Tecnológica del Perú

Espacio de Preguntas

No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas, el profesor realizará algunas.





Tiempo: 5 min

Universidad Tecnológica del Perú

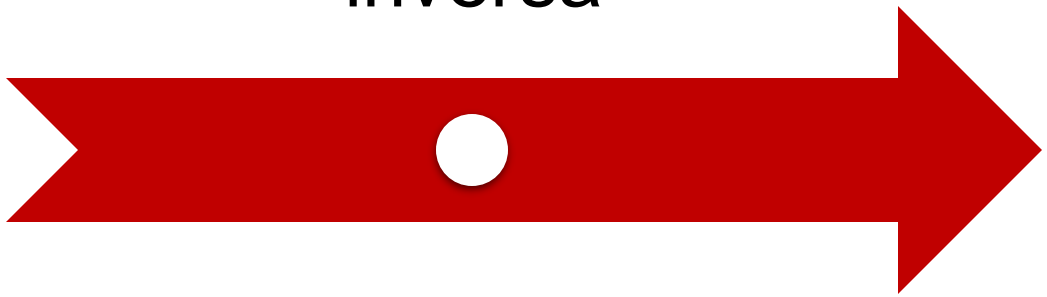
¿Qué aprendimos hoy?

1. ¿Qué es la matriz adjunta?

2. ¿Cuándo no puedo aplicar el método de la matriz inversa?



Método de la matriz inversa



Lo logré



FINALMENTE



Gracias por tu participación

Recuerda aprender feliz es aprender para siempre.

Esta sesión quedará grabada para tus consultas.

PARA TI

1. Realiza la Tarea de esta sesión y prepárate para tu evaluación.
2. Consulta en el FORO tus dudas.



Universidad
Tecnológica
del Perú